

Mejoras prioritarias

Hallazgos del código local y propuestas técnicas. No están implementadas por este informe. Prioridad: P0 = consistencia de reglas; P1 = calidad y fiabilidad; P2 = evolución.

P0 · Aplicar las mismas restricciones al agrupar

tryBatch omite zona de trabajo y distancia nocturna. Centralizar elegibilidad antes de aceptar individualmente o agrupar; validar datos numéricos finitos y límites. **Verificar:** un pedido prohibido se rechaza en ambos estados. [S1, S2, S4]

P1 · Hacer efectivas las preferencias guardadas

Dimensiones/volumen, zonas evitadas y horarios no filtran decisiones. Definir su significado e integrarlos; calcular carga máxima durante la ruta, no solo suma de pedidos. **Verificar:** casos por volumen, zonas y fin de turno. [S2, S10]

P1 · Elegir agrupaciones con tiempos de calle

La secuencia se elige con aproximaciones y solo después se consulta la ruta final. Usar una matriz coherente de tiempos/distancias y evaluar todas las secuencias factibles; descartar capacidad llena antes de calcular rutas.

Verificar: menor error de tiempo estimado y ninguna alternativa factible omitida. OSRM Table permite matrices. [S2, S7, S8; E1]

P1 · Ajustar recorridos y compromisos de entrega

Todos usan driving/45 km/h; eventos no actualizan globalmente planes activos y el retraso se mide contra una ruta recalculada. Usar perfiles por vehículo, versionar tráfico y conservar la hora comprometida. **Verificar:** error de tiempo estimado y retrasos frente a promesa. Ventanas de tiempo son una opción en OR-Tools. [S2, S8; E2]

P1 · Recuperar la simulación completa

Tras reiniciar se pierden rutas activas. Persistir paradas, progreso, reloj, modificadores y estado aleatorio con cobros idempotentes. **Verificar:** reiniciar a mitad del recorrido produce el mismo estado final que continuar sin interrupción. [S2, S10]

P2 · Calibrar el costo de esperar y mejorar la explicación

WAIT usa una banda fija y el contrafactual solo cambia signos. Evaluar aceptar frente a esperar con simulaciones desde el mismo estado; estimar demanda a la hora de llegada y costos por vehículo. Separar entrenamiento y prueba.

Medir: neto/hora real de trabajo, retrasos y variación entre escenarios; no solo puntaje. [S1, S9, S11, S12]

Orden sugerido: restricciones comunes → recuperación y preferencias → rutas y compromisos → calibración. Las pruebas existentes y el benchmark de 41 seeds sirven como referencia inicial; agregar escenarios para los defectos detectados.

Fuentes: [S1-S13] corresponden al mapa del documento principal. Consulta externa: 12/09/2026. [E1] [OSRM · Table service](#), matrices de duración/distancia. [E2] [Google OR-Tools · Vehicle Routing Problem with Time Windows](#), restricciones de horario. La prioridad y la propuesta de aplicación son conclusiones de esta revisión.